

AI 工具使用详情说明

2025 年 9 月 7 日

使用声明

在本篇数学建模论文的撰写过程中，我们使用了人工智能（AI）工具作为辅助。本文件旨在详细说明 AI 工具的使用情况，包括工具信息、使用目的、交互记录及内容采纳情况。

1 所用 AI 工具名称和版本

工具名称： DeepSeek Chat

版本/型号： DeepSeek-R1-0528

开发机构/公司： 深度求索（DeepSeek）

使用日期： 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 7 日

参考文献引用格式： [1] DeepSeek, DeepSeek-R1-0528, 深度求索 (DeepSeek), 2025-09-05.

2 具体使用目的和环节

AI 工具主要在以下环节提供辅助：

- 语言润色与语法校对：** 对中文书面表达进行优化，使其更符合学术论文的严谨、客观风格。
- LaTeX 代码调试与优化：** 协助编写和修改 LaTeX 代码，特别是复杂表格、图片排版和交叉引用。
- 学术表述建议：** 对特定模型方法（如混合效应模型、生存分析、动态规划）的描述提供专业表述建议。

4. **逻辑结构优化**：对段落或章节之间的逻辑衔接与过渡提供修改建议，使行文更流畅。
5. **简单代码书写**：对没有学习过的代码，通过 ai 逐行解释和理解

3 关键交互记录

交互一：语言润色

- **用户提示词**：“请将以下句子改为更学术化、更客观的表达：‘我们发现这个模型效果很好，结果很不错。’”
- **AI 回复**：“模型评估结果表明，该模型具有良好的性能，其输出结果准确可靠。(The evaluation results demonstrate that the model exhibits robust performance, yielding accurate and reliable outputs.)”
- **采纳与修改**：**采纳**。将建议的表述方式修改后应用于论文的“模型评价”部分。

交互二：模型方法描述

- **用户提示词**：“帮我用更专业的语言描述‘我们用了个考虑每个人不同情况的模型’。”
- **AI 回复**：“为科学刻画数据中存在的重复测量结构及个体间异质性，本研究采用了线性混合效应模型（Linear Mixed Effects Model, LMM），该模型通过引入个体随机截距来捕捉不同被试者的特异性差异。”
- **采纳与修改**：**采纳并修改**。以上述回复为蓝本，结合论文具体内容（如“孕妇个体差异”）整合到“问题一模型建立”章节中。

交互三：LaTeX 代码调试

- **用户提示词**：“我这段表格代码无法编译是什么原因？”
- **AI 回复**：AI 指出了代码中的三处错误：(1) ‘`\end{tabular}`’ 命令闭合错误；(2) 特殊字符 ‘_’ 和 ‘%’ 未转义。并提供了一份修正后的完整代码。
- **采纳与修改**：**完全采纳**。根据 AI 的诊断，我们修正了代码中的所有错误，使表格得以正常编译。

交互四：LaTeX 排版

- **用户提示词**：“请帮我生成一个三线表，列名是‘指标’，‘模型 A’，‘模型 B’，内容如下...”
- **AI 回复**：提供了一段完整的 LaTeX 代码(包含`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`)。
- **采纳与修改**： **采纳**。直接使用了生成的代码框架，并填充了论文中的实际数据和指标。

交互五：逻辑衔接

- **用户提示词**：“帮我写一段话，从‘问题一的主要发现是个体差异很大’过渡到‘因此问题二我们用了能处理这个问题的模型’。”
- **AI 回复**：“问题一的方差分解结果表明，个体间差异是 Y 染色体浓度变异的主要来源。这一结论表明，在后续建模中必须采用能够有效刻画并分离此种个体异质性的统计模型。因此，在问题二中，我们选择了广义线性混合模型 (GLMM)，该模型通过引入随机效应，延续了问题一的建模思路，并在此基础上解决新的分类问题。”
- **采纳与修改**： **采纳并修改**。将该段话的核心思想提炼后，用于衔接论文中“问题一”与“问题二”的章节，并融入了具体的模型名称。

交互六：Python 代码错误分析

- **用户提示词**：“我的 Python 代码报错了‘ValueError: x must be within [...]’，是什么原因？”
- **AI 回复**： AI 分析指出，这是因为用于预测的时间范围超出了模型训练数据的最晚时间，并建议调整‘week_range’参数的上限。
- **采纳与修改**： **完全采纳**。根据 AI 的错误分析，我们定位并修正了代码中的 bug，使程序得以正常运行。

4 采纳和人工修改情况总结

- **全部采纳**：主要用于 LaTeX 代码生成、简单的同义词替换和基础语法校对。
- **修改后采纳**：绝大多数学术表述和建议均属于此类。作者将 AI 生成的内容作为参考和素材，将其整合、重写并融入论文的整体逻辑和上下文中，确保其与论文其他部分风格一致、内容连贯。